시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 기말대비5(고난도)

블라인드 테스트

이름 _____

01 어떤 n각뿔의 모서리와 면의 개수를 더하였더니 25였다. 이때 이 입체도형의 꼭짓점의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

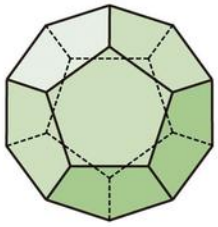
02 다음 입체도형에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 각뿔대의 옆면은 모두 사다리꼴이다.
② 각기둥의 두 밑면은 합동이다.
③ 오각기둥은 칠면체이다.
④ 각뿔대의 밑면에 포함되지 않은 모서리를 연장한 직선은 한 점에서 만난다.
⑤ 각뿔을 자르면 언제나 각뿔대를 얻는다.

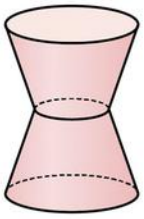
03 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 다섯 가지가 존재한다. 정다면체가 5가지뿐임을 설명하는 과정에서 관계없는 것은?

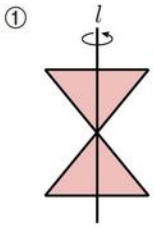
① 한 꼭짓점에 3개 이상의 면이 모여야 한다.
② 한 꼭짓점에 모이는 면이 이루는 각의 크기가 360° 보다 작아야 한다.
③ 정육각형은 한 꼭짓점에서 대각선 3개를 그을 수 있다.
④ 정삼각형의 한 내각의 크기는 60° 이므로 한 꼭짓점에 6개 이상의 면이 모일 수는 없다.
⑤ 정오각형의 한 내각의 크기는 108° 이므로 한 꼭짓점에 4개의 면이 모일 수 없다.

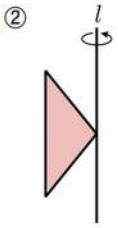
04 다음 그림과 같은 정십이면체의 각 면의 중심을 꼭짓점으로 하는 입체도형을 만들었다. 이 입체도형의 모서리의 개수를 a, 꼭짓점의 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

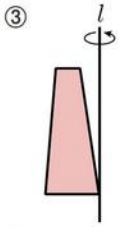


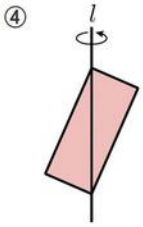
05 다음 그림의 회전체는 다음 중 어느 평면도형을 회전시킨 것인가?

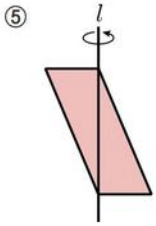


① 

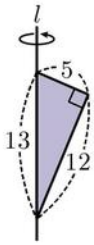
② 

③ 

④ 

⑤ 

06 다음 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면 중에서 가장 큰 단면의 넓이는?

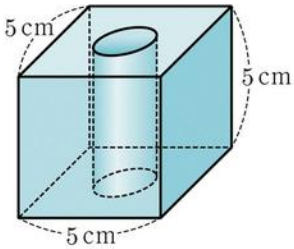


① $\frac{625}{36}\pi$ ② 25π ③ $\frac{2500}{169}\pi$
④ $\frac{3600}{169}\pi$ ⑤ $\frac{144}{9}\pi$

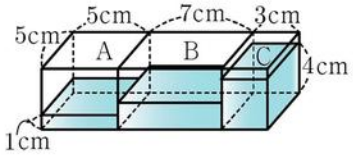
07 다음 중 원뿔대에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 회전축은 한 개뿐이다.
② 밑면에 평행인 평면으로 자른 단면은 원이다.
③ 원뿔을 밑면에 평행인 평면으로 자르면 얻을 수 있다.
④ 전개도는 두 개의 원과 하나의 사다리꼴로 이루어져 있다.
⑤ 밑면에 수직인 평면으로 자른 단면은 항상 사다리꼴이다.

08 다음 그림과 같이 정육면체에 밑면의 지름의 길이가 2 cm인 원기둥 모양의 구멍을 뚫으면 이 입체도형의 겉넓이는 커진다. 이와 같은 구멍을 몇 개 뚫어야 구멍 뚫린 입체도형의 겉넓이가 처음으로 정육면체의 겉넓이의 2배보다 커지는지 구하시오. (단, 구멍은 서로 만나지 않게 뚫는다고 하고 π는 3.14로 계산한다.)

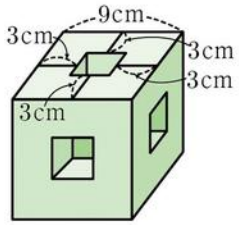


09 다음 그림과 같이 칸막이가 있는 직육면체 모양의 수조 A, B, C가 있다. 칸막이를 뺐을 때의 물의 부피가 190 cm^3일 때, 칸막이가 있을 때의 수조 B의 높이는?



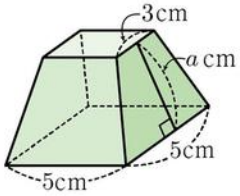
① 2 cm ② 2.5 cm ③ 3 cm
④ 3.5 cm ⑤ 4 cm

10 다음 그림처럼 한 변의 길이가 9 cm인 정육면체에서 한 변의 길이가 3 cm인 정사각형의 구멍이 각 면의 중앙을 관통할 때, 이 입체도형의 겉넓이는?



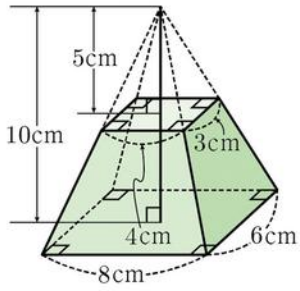
① 576 cm^2 ② 629 cm^2
③ 638 cm^2 ④ 648 cm^2
⑤ 656 cm^2

11 다음 그림과 같이 밑면이 정사각형인 사각뿔대의 겉넓이가 114 cm^2일 때, a의 값은?



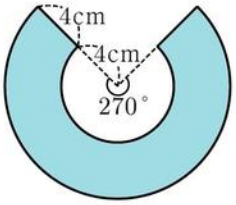
① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

12 다음 그림과 같은 사각뿔대의 부피는?



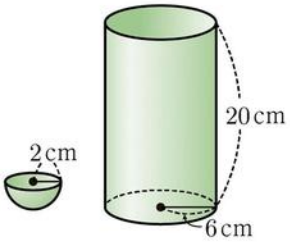
① $100\,\mathrm{cm}^3$ ② $110\,\mathrm{cm}^3$
③ $120\,\mathrm{cm}^3$ ④ $130\,\mathrm{cm}^3$
⑤ $140\,\mathrm{cm}^3$

13 다음 그림은 어느 회전체의 옆면의 전개도이다. 이 전개도를 옆면으로 하는 회전체의 겉넓이는?



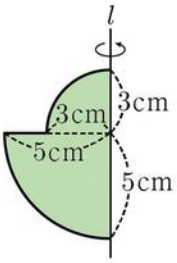
① $72\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $81\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $85\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $94\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $96\pi\,\mathrm{cm}^2$

14 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 $2\,\mathrm{cm}$인 반구 모양의 그릇으로 물을 담아 원기둥 모양의 용기를 가득 채우려고 한다. 물을 몇 번 담아 부어야 용기가 가득 차겠는가? (단, 용기와 그릇의 두께는 생각하지 않는다.)

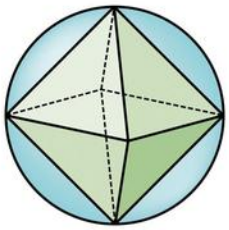


① 115번 ② 120번 ③ 125번
④ 130번 ⑤ 135번

15 다음 그림과 같이 두 개의 사분원으로 이루어진 평면도형을 직선 l을 축으로 1회전 시켜 얻어지는 회전체의 겉넓이를 구하시오.



16 다음 그림과 같이 구 안에 정팔면체가 꼭 맞게 들어 있다. 정팔면체의 부피를 V_1, 구의 부피를 V_2라 할 때, $V_1 : V_2$는?



① $1:1$ ② $1:\pi$ ③ $2:\pi$
④ $2:1$ ⑤ $\pi:1$

17 다음 표는 유원이네 반 학생 30명의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포표의 일부이다. 몸무게가 55kg 이상 60kg 미만인 학생이 전체의 30%일 때, 몸무게가 50kg 이상 55kg 미만인 학생은 몇 명인가?

몸무게 (kg)	학생 수 (명)
$40^{\text{이상}} \sim 45^{\text{미만}}$	4
	6
~ 55	
$55 \sim 60$	
$60 \sim 65$	7
합계	30

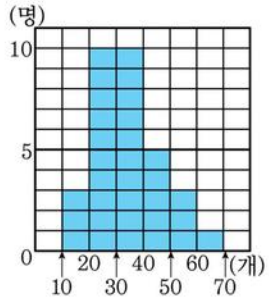
① 1명 ② 2명 ③ 3명
④ 4명 ⑤ 5명

18 다음 표는 어느 반 학생들의 수학 성적을 나타낸 도수분포표이다. 계급값이 75점인 계급의 학생 수는 수학 성적이 70점 이상인 학생수의 $\frac{1}{4}$이라 할 때, b의 값은?

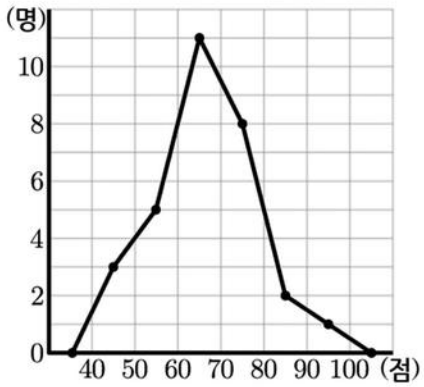
계급(점)	도수(명)
$50^{\text{이상}} \sim 60^{\text{미만}}$	4
$60 \sim 70$	10
$70 \sim 80$	a
$80 \sim 90$	16
$90 \sim 100$	b
합계	50

① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

19 다음은 어느 학급의 학생들의 1분 동안의 윗몸일으키기 개수에 대한 히스토그램인데 20개 이상 30개 미만인 계급의 도수가 잘못 기록되었다. 바르게 기록했을 때 1분 동안 윗몸일으키기를 40개보다 적게 한 학생이 전체의 70% 이상이라면 이 학급의 전체 학생 수는 최소 몇 명인지 구하시오.

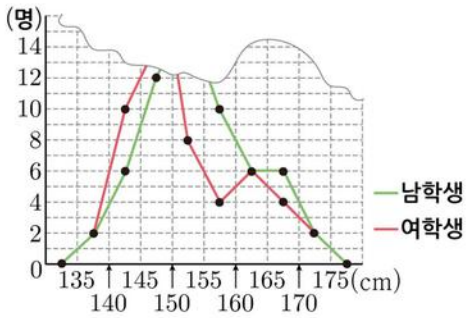


20 아래 그림은 어느 학급 학생들의 과학 시험 점수를 도수분포다각형으로 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?



① 계급의 개수는 10이다.
② 시험을 본 학생은 총 30명이다.
③ 과학 시험 점수가 70점 이상인 학생은 전체의 40%이다.
④ 성적이 가장 좋은 학생의 점수는 100점이다.
⑤ 과학 시험 점수가 50점 이상 80점 미만인 학생은 20명이다.

21 아래 그림은 어느 중학교 남학생 60명과 여학생 50명의 키를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져서 보이지 않는다. 다음 설명 중 옳은 것은?

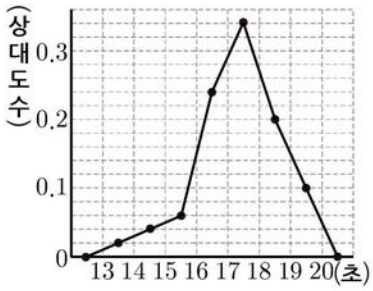


① 키가 160 cm 이상인 학생 수는 남학생이 여학생보다 적다.
② 남학생의 수가 여학생의 수의 2배인 계급의 계급값은 152.5 cm이다.
③ 남학생과 여학생의 수가 같은 계급의 구간은 총 4번이다.
④ 키가 165 cm 이상인 남학생 수와 여학생 수의 비는 3 : 4이다.
⑤ 여학생의 수가 남학생의 수보다 많은 계급의 계급값의 합은 280 cm이다.

22 다음 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 전체 자료를 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 도수를 조사하여 만든 표를 도수분포표라고 한다.
② 계급을 대표하는 값으로서 계급의 중앙의 값을 계급값이라 한다.
③ 어떤 자료를 히스토그램과 도수분포다각형으로 나타냈을 때, 히스토그램의 모든 직사각형의 넓이의 합과 도수분포다각형의 넓이는 같다.
④ 총 도수가 다른 두 가지 이상의 자료를 비교할 때, 가장 편리한 것은 도수분포표이다.
⑤ 상대도수의 합은 항상 1이다.

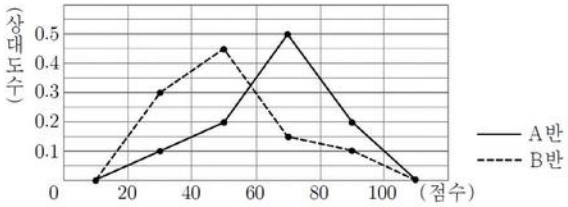
23 아래 그래프는 권영이네 반 학생들의 100 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 상대도수를 도수분포다각형의 형태로 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?



① 15초 이상 16초 미만으로 달린 학생이 3명일 때, 이 학급의 학생은 모두 40명이다.
② 기록이 18초 이상인 학생은 전체의 25 %이다.
③ 도수가 가장 큰 계급은 18초 이상 19초 미만이다.
④ 도수가 가장 작은 계급의 계급값은 14.5초이다.
⑤ 전체 학생이 50명일 때, 기록이 19초 이상 20초 미만인 학생은 5명이다.

24 A학교의 학생 수는 B학교의 학생 수의 3배이고 A학교의 여학생 수는 B학교의 여학생 수의 4배일 때, A학교와 B학교의 여학생 수의 상대도수의 비를 구하시오.

25 [2012년 3월 고1 17번/4점]
다음 그림은 학생수가 30명인 A반과 20명인 B반의 수학 점수를 조사하여 상대도수분포다각형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?



〈보 기〉
ㄱ. A반에서 수학 점수가 40점 이상 60점 미만인 학생은 6명이다.
ㄴ. 수학 점수의 평균은 A반이 B반보다 높다.
ㄷ. 각 반의 상대도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 서로 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ